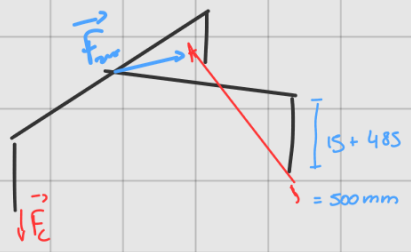
Schroef Bepaling Tandwielbehuizing:



aannemen 20° ~> 45°
↳ moment vallidig v.m. punt 3
Trek tafschuiving $F_{res}/3$
↳ dan versimpeld ⇒ SF = 2
aandacht te zijn

Moment rond A.B ~> $\vec{F}_{res} \cdot 500mm - \vec{F}_c \cdot \sqrt{160^2+160^2} = 0$

$\vec{F}_{res} = \sqrt{500^2 + 745{,}23^2} = 897{,}44 N$

$\vec{F}_c = \frac{F_{res} \cdot 500}{226{,}27} = 2{,}21 \cdot F_{res}$

Trek kracht = $\overset{=2}{SF} \cdot 2{,}21 \cdot 897{,}44N = 3966{,}6N$

afschuif kracht = $SF \cdot F_{res}/3 = \frac{2}{3} \cdot 897{,}44 = 598{,}3 N$

Sectie 8.3.9 uit Roloff & Matek.

volgens tabel 12.13 3e kolom
volgens sectie 8.1.3 (1) sterkte klasse 8.8 genomen } = M6

minimale schroef lengte die voor dien dient te worden om de AGV ~> meer dikte => 5,2 mm (tabel 8.8)

gat = 6,4 mm (tabel 8.8)